

Prova 2

Atenção: Você deverá entregar o código das implementações da lista de exercícios impresso juntamente com a prova. Algumas das questões farão referência ao seu próprio código. A não entrega do código implica em nota 0 nestas questões.

1. Baseado na sua implementação do **quicksort**, mostre a execução do método **partition** para:

$$A = [6, 4, 9, 1, 5]$$

$$p = 0$$

$$r = 4$$

2. Em quais linhas da sua implementação do método **partition** são feitas as comparações entre elementos do arranjo e o pivô? Qual o custo dessas comparações?
3. Construa um **max-heap** para o array $A = [5, 3, 17, 10, 84, 19, 6, 22, 9, 1]$. Mostre o heap em forma de árvore e em forma de array.
4. Considere o algoritmo abaixo, que verifica se o arranjo $A[1..n]$ contém algum par de elementos iguais (isto é, algum elemento duplicado).

```

TEM-DUPPLICATA( $A, n$ )
1: for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
2:   for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do
3:     if  $A[i] = A[j]$  then
4:       return VERDADEIRO
5:     end if
6:   end for
7: end for
8: return FALSO

```

- (a) Defina o tamanho da entrada do algoritmo.
- (b) Determine o número de vezes que o teste do laço interno (linha 2) é executado no **pior caso**, em função de n . Descreva uma instância que produza o pior caso.

Sugestão: para cada valor de i , conte quantos valores de j são considerados e some sobre i . Use a identidade $\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \frac{n(n-1)}{2}$.

- (c) Construa a tabela de custos no estilo CLRS para o pior caso e escreva $T_{\text{pior}}(n)$ como soma dos termos c_i ponderados por suas frequências.
 - (d) Mostre que $T_{\text{pior}}(n) = \Theta(n^2)$, exibindo as constantes da definição assintótica.
 - (e) Descreva o **melhor caso** do algoritmo: quantas execuções da linha 3 ocorrem? Qual é a classe assintótica de $T_{\text{melhor}}(n)$?
5. Considere o algoritmo recursivo abaixo, que retorna o maior elemento do arranjo $A[p..r]$ pelo método de divisão e conquista.

```

MAXIMO( $A, p, r$ )
1: if  $p = r$  then
2:   return  $A[p]$ 
3: end if
4:  $q \leftarrow \lfloor (p + r) / 2 \rfloor$ 
5:  $m_1 \leftarrow \text{MAXIMO}(A, p, q)$ 
6:  $m_2 \leftarrow \text{MAXIMO}(A, q + 1, r)$ 
7: if  $m_1 \geq m_2$  then
8:   return  $m_1$ 
9: else
10:  return  $m_2$ 
11: end if

```

Considere $n = r - p + 1$ o tamanho do subarranjo na chamada corrente.

- (a) Identifique os passos de **dividir**, **conquistar** e **combinar** no algoritmo, no espírito do paradigma de divisão e conquista.
- (b) Escreva a relação de recorrência $T(n)$, justificando o número de chamadas recursivas, o tamanho de cada subproblema e o custo de combinar os resultados.
- (c) Resolva a recorrência.
- (d) Mostre que $T(n) = \Theta(n)$.